

TaskFlow — aplicație de gestionare a taskurilor

Proiect full-stack de învățare: React (SPA) + ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core + PostgreSQL, cu autentificare JWT.

React 18 + Vite .NET 8 Web API EF Core 8 PostgreSQL 16 JWT + BCrypt Swagger

ARHITECTURĂ

React :5173

— HTTP/JSON + Bearer →

API .NET :5080

— EF Core / Npgsql →

PostgreSQL :5432

- Backend pe straturi: Controllers → Services → AppDbContext → DB
- Migrări EF Core (code-first), fără SQL scris de mână
- CORS deschis doar pentru originea frontend-ului
- Un singur repo, două foldere: /api și /web

MODEL DE DATE — 6 TABELE

User — cont de utilizator Id (Guid, PK) · Email (unique) · PasswordHash · FullName · CreatedAt
Project — grupează taskurile Id · Name · Description · Color · CreatedAt · OwnerId (FK → User)
TaskItem — entitatea principală Id · Title · Description · Status (enum: Todo/InProgress/Done) · Priority (enum: Low/Medium/High) · DueDate (nullable) · CreatedAt · ProjectId (FK) · AssigneeId (FK → User, nullable)
Tag — etichete reutilizabile Id · Name (unique) · Color
TaskTag — tabel de legătură many-to-many TaskItemId (FK) + TagId (FK) → cheie primară compusă
Comment — discuții pe task Id · Text · CreatedAt · TaskItemId (FK) · AuthorId (FK → User)
Relații: User 1 — N Project · Project 1 — N TaskItem User 1 — N TaskItem (ca asignat) · TaskItem 1 — N Comment TaskItem N — N Tag (prin TaskTag)

ENDPOINT-URI API

- POST** /api/auth/register — cont nou
- POST** /api/auth/login — întoarce { token }
- GET** /api/projects — proiectele mele
- POST** /api/projects
- PUT** /api/projects/{id}
- DEL** /api/projects/{id}
- GET** /api/projects/{id}/tasks?status=&tagId=
- GET** /api/tasks/{id} — cu taguri + comentarii
- POST** /api/tasks
- PUT** /api/tasks/{id}
- PATCH** /api/tasks/{id}/status
- DEL** /api/tasks/{id}
- POST** /api/tasks/{id}/tags/{tagId}
- DEL** /api/tasks/{id}/tags/{tagId}
- POST** /api/tasks/{id}/comments
- GET** /api/tags · **POST** /api/tags

Tot ce nu e /api/auth este [Authorize].

FRONTEND — ECRANE

- /login, /register — tokenul se salvează în localStorage
- /projects — grilă de carduri cu numărul de taskuri rămase
- /projects/:id — lista taskurilor: prioritate colorată, termen limită, filtre după status și tag, căutare după titlu
- /tasks/:id — detaliu task: editare, adăugare/ștergere taguri, fir de comentarii
- PrivateRoute redirecționează spre login dacă lipsește tokenul
- Interceptor Axios care atașează Authorization: Bearer ... și face logout la 401

SECURITATE

- Parole hash-uite cu BCrypt.Net-Next, niciodată în clar
- JWT semnat HS256, valabil 24h, claim sub = UserId
- Fiecare query filtrează după userul din token — nimeni nu vede proiectele altuia
- Validare pe DTO-uri cu DataAnnotations

CE EXERSEZI

- Relații EF Core: 1-la-N, N-la-N cu tabel de legătură, FK opțional
- Include / ThenInclude și proiecție în DTO-uri (evitarea referințelor circulare)
- Migrări, seed de date, indexuri și onDelete
- Autentificare și autorizare per resursă
- Consum de API din React: state, hooks, rutare protejată

Extensii opționale, după ce merge baza: paginare și sortare, refresh token, atașamente pe task, roluri (Admin/Member), teste xUnit pe servicii, deploy cu Docker Compose.